

Def: Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ nichtleer.

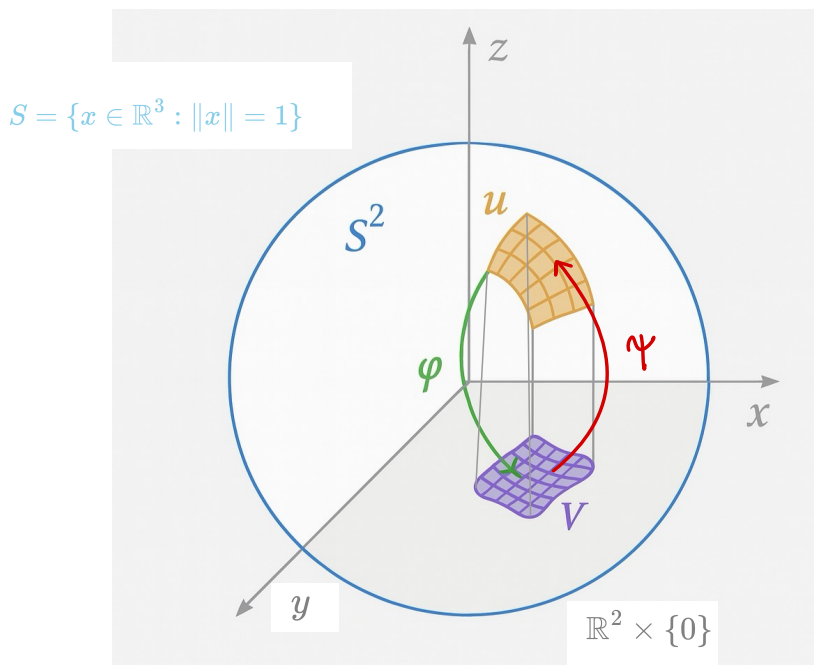
- M heißt **m -dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$** , wenn für jeden Punkt $x \in M$ eine offene Umgebung $U \subseteq \mathbb{R}^m$ von x und eine offene Menge $V \subseteq \mathbb{R}^n$ sowie ein Homöomorphismus $\varphi: U \rightarrow V$ gibt, so daß:

$$\varphi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}^{n-m})$$

- Man schreibt $\dim M := m$
- Ist φ ein C^k -Diffeomorphismus, so nennt man M eine **C^k -UMF**.
- Man nennt φ eine **Karte** für M bei x .
- $U \cap M$ ist das **Kartengebiet**.
- Eine Familie von Karten $\{\varphi_i: U_i \rightarrow V_i \mid i \in I\}$ heißt Atlas für M , falls

$$M \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$$

- $\psi := \varphi^{-1}$ heißt **parametrisierung** von M .



Extrema unter Nebenbedingungen:

Satz: Sei $f \in C^1(U, \mathbb{R})$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $g \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$, $m < n$.

Zu jeder Lösung x_0 des Extremalproblems zu der Nebenbed. $g(x_0) = 0$ für die $\text{Rang}(y_g(x_0)) = p$, existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, so daß:

$$\nabla f(x_0) = \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(x_0)$$

• Satz vom Regulären Wert:

Def: Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$

- $x \in D$ heißt **regulärer Punkt** von f , falls $\text{rang } J_f(x) = m$, also daß $Df(x)$ surjektiv ist. Sonst heißt x ein **singulärer Punkt**.
- $y \in \mathbb{R}^m$ heißt **regulärer Wert** von f , falls

$$\forall x \in f^{-1}(\{y\}) : x \text{ ist ein regulärer Punkt von } f.$$

Satz (vom Regulären Wert):

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^k(D, \mathbb{R}^m)$, sowie $y \in \mathbb{R}^m$ ein regulärer Wert von f und $M := f^{-1}(\{y\})$. Gilt $M \neq \emptyset$, so ist M eine C^k -UMF des $\mathbb{R}^n$ mit $\dim M = n - m$.

P11.1: Minimalen Abstand vom Punkt $(1,0,0) \in \mathbb{R}^3$ von der Ebene

$$x+y-z=0$$

(gerade z beispiel.)

(i) geometrisch:

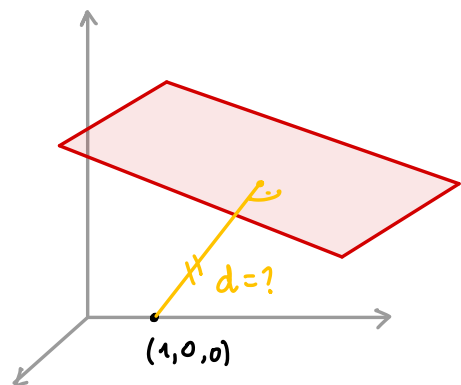
der Normalenvektor zur Ebene:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Wir parametrisieren —:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+t \\ t \\ -t \end{pmatrix}$$

wir fangen beim Punkt P an, und gehen dann richtung Ebene aber ⊥ dazu.



Der Punkt, der sowohl auf der Geraden, als auch auf der Ebene liegt ist der ⊥ Punkt zur Ebene.

Schnitt:

$$(1+t) + t + t = 1+3t = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \vec{r}\left(-\frac{1}{3}\right) = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

Nun ist der gesuchte Abstand $d = \text{Abstand}(P, \vec{r}(-1/3))$

$$d = \left[\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(0 + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(0 - \frac{1}{3}\right)^2 \right]^{1/2} = \left(3 \cdot \frac{1}{9}\right)^{1/2} = \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{3}}}}$$

(ii) Nebenbedingung: $z=x+y$

Abstandsfkt: $f(x,y,z) = (x-1)^2 + y^2 + z^2$

wir minimieren nun $f(x,y,z)$, mit der N.B:

$$\tilde{f}(x,y) = f(x,y,x+y) = (x-1)^2 + y^2 + (x+y)^2$$

Also:

$$\nabla \tilde{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2(x-1) + 2(x+y) \\ 2y + 2(x+y) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow 4x + 2y - 2 = 0 \quad \wedge \quad 4y + 2x = 0$$

$$\Rightarrow 3x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2/3 \Rightarrow y = -1/3$$

Also wiederum:

$$\text{Abstand}(P, (2/3, -1/3, 1/3)) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\left. \begin{array}{l} H_{\tilde{f}}(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \\ \det H_{\tilde{f}}(x, y) = 12 > 0 \\ \text{Tr } H_{\tilde{f}}(x, y) = 8 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Min!}$$

(iii) Methode der Lagrange Multiplikator:

$$f(x, y, z) = (x-1)^2 + y^2 + z^2$$

$$\text{N.B.: } g(x, y, z) = x + y - z = 0$$

Wir setzen die Existenz von λ voraus, so daß:

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$$

Also:

$$\begin{pmatrix} 2(x-1) \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} 2(x-1) = \lambda \\ 2y = \lambda \\ 2z = -\lambda \\ x + y - z = 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda+2}{2} + \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = 0 \Rightarrow \lambda + 2 + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \underline{\underline{-2/3}}$$

$$\text{Also ist } (x, y, z) = (2/3, -1/3, 1/3)$$

P11.2:

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^2$ offen und $h \in C^k(U)$

(a) ZZ: $G_h := \{(x, y, h(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in U\}$ ist eine zweidimensionale C^k -UMF des $\mathbb{R}^3$ ist.

Bew: Wir definieren: offene Umgebung von $(x, y, z) \in G_h$.

$$\varphi: V := U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(x, y, z) := (x, y, z - h(x, y))$$

Es gilt nun:

$$\varphi(G_h) = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in U\} = U \times \{0\} \stackrel{\cong \mathbb{R}^2}{\cong}$$

Umgekehrt gilt für $(x, y, 0) \in U \times \{0\}$

$$\varphi^{-1}(x, y, 0) = (x, y, h(x, y)) \in G_h.$$

da φ ein C^k -Diffeomorphismus ist, und $\dim G_h = 2$, folgt insg. dass G_h eine 2-dim. C^k -Diffeo von $\mathbb{R}^3$!

Eine innere Karte wäre dann:

$$\psi: G_h \rightarrow U, \quad \psi(x, y, h(x, y)) = (x, y)$$

Dann ist eine param. von G_h :

$$\gamma: U \rightarrow G_h, \quad \gamma^{-1}(x, y) = (x, y, h(x, y)) \quad - (*)$$

(b) (*)

(c) Sei $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = z - h(x, y)$.

Dann ist $G_h = f^{-1}(\{0\})$. Weiter gilt:

$$\gamma_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} -\partial_x h(x, y) & -\partial_y h(x, y) & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang } \gamma_f(x, y, z) = 1 \quad \forall (x, y) \in U.$$

immer $\neq 0$!

Somit folgt der Beh. aus dem Satz vom regulären Wert.

P11.3:

$$M := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > 0 \wedge z^2 = x^2 + y^2\}$$

(a) ZZ: M eine 2-dim. C^∞ -UMF des $\mathbb{R}^3$.

Bew: Wir definieren $U := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > 0\}$, „obere Halbraum“.

und $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$

$$M \cap U = \{(x, y, z) \in U \mid x^2 + y^2 = z^2\} = \{(x, y, z) \in U \mid f(x, y, z) = 0\}.$$

Wir leerechnen:

$$J_f(x, y, z) = (2x \quad 2y \quad -2z)$$

$\forall x, y, z \in U$ gilt, (da $z > 0$!)

$$\text{rang } J_f(x, y, z) = 1$$

Weiter ist U eine offene Umgebung jedes Punkt von M .

Nach dem Satz vom Regulären Wert ist M eine 2-dim C^∞ -UMF des $\mathbb{R}^3$.

Alternativ: $M = G_h$ vom C^∞ Fkt $h: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(b) $\rightarrow$ Zylinder Koordinaten: $x^2 + y^2 = \rho^2$, $x = \rho \cos \varphi$

$$Z: (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (\rho, \varphi, z) \quad y = \rho \sin \varphi$$

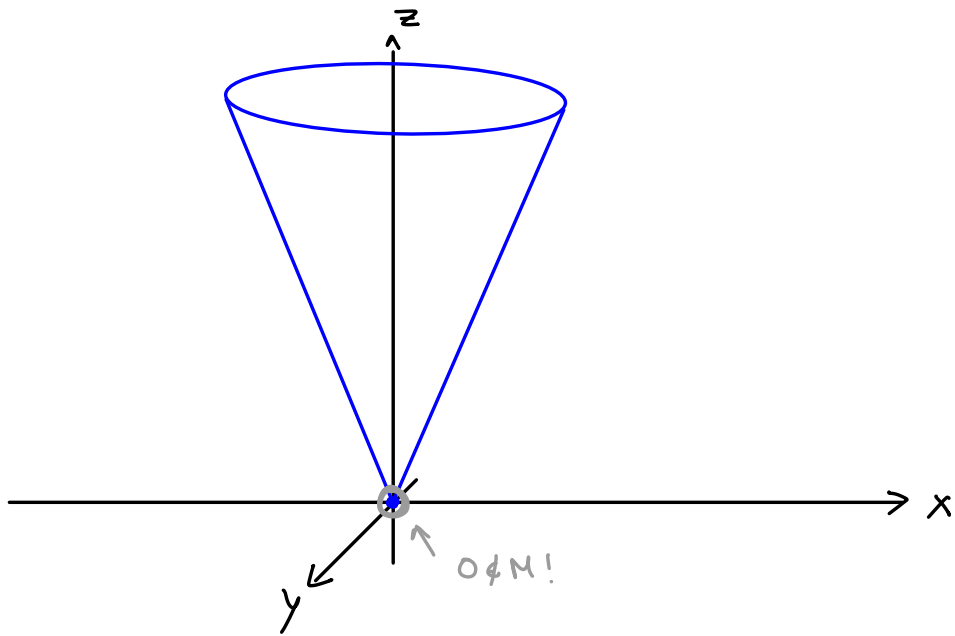
(besonders hilfreich wenn „ $x^2 + y^2$ “)

Es gilt also:

$$M = \{(\rho, \varphi, z) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times (0, \infty) \mid \overset{\text{(radius } \sim z)}{\rho^2} = z^2\}$$

d.h. insb, φ symmetrisch! $\rightarrow$ Rad $\uparrow$, $z \uparrow$.

$\hookrightarrow$ Kegel (umgekehrt) mit Spitze im Nullpt.!



(c) Was passiert, wenn wir

$$\bar{M} := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq 0 \wedge x^2 + y^2 = z^2\}$$

betrachten?

$$Y_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & -2z \end{pmatrix}$$

Aber nun gilt: $\exists (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$: $\text{rang } Y_f(x_0, y_0, z_0) \neq 1$
 nämlich $x_0 = y_0 = z_0 = 0$. Dann ist 0 kein regulärer Wert!